



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 12: El comando grep.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 21 de Octubre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
12	Nombre de la Práctica:	El comando grep		2

1. INTRODUCCIÓN

Con los grandes volúmenes de información que se generan en la actualidad, es común encontrarse con archivos con grandes cantidades de información, lo que podría dificultar la búsqueda manual de información específica en el archivo. Para ahorrarse la búsqueda manual, los sistemas basados en Unix ofrecen un comando que facilita la búsqueda en archivos, el comando grep.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno utilizará el comando grep para búsqueda de patrones dentro de archivos de texto y flujos de datos, mostrando apertura hacia el autoaprendizaje.

3. FUNDAMENTO

El Comando grep

El comando grep lo que hace es buscar, ya sea en un flujo de datos de entrada o en un archivo, las líneas que contienen el o los caracteres que coinciden con el patrón especificado. La sintaxis del comando grep es la siguiente:



Formato de Práctica de Laboratorio

grep <opciones> patrón <archivo>

Por ejemplo, teniendo el archivo de texto que se muestra a continuación:

```
armenta.jesus@computacion:~$ cat proposito_clase.txt
```

La finalidad de la materia es proporcionar las bases para comprender el funcionamiento operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecución del sistema operativo Unix; el conocimiento de su estructura interna, el intérprete de líneas de comando, el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicación en red. La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el ambiente gráfico, logrando así una visión más amplia sobre las posibilidades que existen para procesar información en la línea de comandos. Esta asignatura se imparte en la etapa básica con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento Ciencias de la Ingeniería.

Si quisiéramos mostrar aquellas líneas que contengan la palabra *sistema*, el comando *grep* se usaría como se muestra a continuación:

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep sistema proposito_clase.txt
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecución del sistema operativo
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicación en red.
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
```

donde además de mostrar las líneas que contienen dicha palabra, resalta la palabra *sistema* con un color diferente.

De así desearlo, la búsqueda se puede extender a múltiples archivos, tomando el comando la siguiente forma:

grep <opciones> patrón archivo1 archivo2 ... archivoN

En la siguiente imagen se muestra el resultado de haber ejecutado la búsqueda del comando *grep* en dos archivos diferentes:

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep sistema proposito_clase.txt archivo2.txt
proposito_clase.txt:operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecución del sistema operativo
proposito_clase.txt:el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicación en red.
proposito_clase.txt:principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
archivo2.txt:Aprovechando las fallas en los sistemas operativos mas recientes de Windows,
```

Búsqueda sin distinción entre mayúsculas y minúsculas

El comando *grep*, por defecto, hace distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. En caso de que sea necesario que la búsqueda ignore dicha distinción, es posible utilizar la opción *-i* de la siguiente forma:



Formato de Práctica de Laboratorio

grep -i patrón <archivo(s)>

Por ejemplo:

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep que demo
esta liliilínea es la 1ra que esta en minúsculas es este archivo de demostración.
armenta.jesus@computacion:~$ grep -i que demo
ESTA LÍNEA ES LA 1RA QUE ESTA EN MAYÚSCULAS EN ESTE ARCHIVO DE DEMOSTRACIÓN.
esta liliilínea es la 1ra que esta en minúsculas es este archivo de demostración.
```

Podemos observar que, al ejecutar el comando sin dicha opción, únicamente nos muestra una línea que posee el patrón a buscar, sin embargo, al colocar la opción *-i*, se tienen dos líneas que cuentan con la palabra “que” sin importar que se encuentre en mayúsculas o minúsculas.

Búsqueda de palabras completas

En el siguiente ejemplo, podemos observar que cuando se busca una cadena, *grep* no distingue si el patrón indicado es una palabra completa o parte de una palabra:

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep es demo
esta liliilínea es la 1ra que esta en minúsculas es este archivo de demostración.
Las dos líneas de arriba de esta están vacías.
Esta es la última línea.
```

La opción de *grep* que permite buscar el patrón como una palabra completa es *-w*, haciendo que la sintaxis del comando se vea de la siguiente forma:

grep -w patrón <archivo(s)>

Continuando con el ejemplo anterior, podemos observar que, al agregar dicha opción, únicamente encuentra aquellas coincidencias en que se tiene “es” como palabra:

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep -w es demo
esta liliilínea es la 1ra que esta en minúsculas es este archivo de demostración.
Esta es la última línea.
```

Búsquedas con más de un patrón

En caso de ser necesario especificar más de un patrón de búsqueda, se puede utilizar la opción *-e* para especificar cada patrón de búsqueda individual. Por ejemplo:



Formato de Práctica de Laboratorio

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep [A-Z] demo
ESTA LÍNEA ES LA 1RA QUE ESTA EN MAYÚSCULAS EN ESTE ARCHIVO DE DEMOSTRACIÓN.
Esta Línea Tiene En Mayúsculas La Primera Letra de Cada Palabra.
Las dos líneas de arriba de esta están vacías.
Esta es la última línea.
armenta.jesus@computacion:~$ grep es demo
esta líiiiínea es la 1ra que esta en minúsculas es este archivo de demostración.
Las dos líneas de arriba de esta están vacías.
Esta es la última línea.
```

En el primer caso se están buscando todas aquellas cadenas que tengan una letra mayúscula de la A a la Z del archivo demo, mientras que en el segundo se buscan las cadenas que contengan el patrón es. Si se deseará realizar ambas búsquedas en un solo comando se utilizaría la opción -e de la siguiente forma:

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep -e [A-Z] -e es demo
ESTA LÍNEA ES LA 1RA QUE ESTA EN MAYÚSCULAS EN ESTE ARCHIVO DE DEMOSTRACIÓN.
esta líiiiínea es la 1ra que esta en minúsculas es este archivo de demostración.
Esta Línea Tiene En Mayúsculas La Primera Letra de Cada Palabra.
Las dos líneas de arriba de esta están vacías.
Esta es la última línea.
```

Podemos observar que se ha hecho una unión entre los resultados del primer patrón de búsqueda con los resultados del segundo.

Comando grep con expresiones regulares

Por defecto, el comando grep utiliza lo que se conoce como Expresiones Regulares Básicas (BRE, por sus siglas en inglés) de Unix para encontrar patrones de búsqueda. Como se mencionó en prácticas anteriores, una expresión regular nace de la combinación de caracteres normales con caracteres especiales, estos se conocen como meta-caracteres. Algunos de estos meta-caracteres se listan a continuación:

Meta-caracter	Descripción
. (punto)	Coincide con cualquier caracter, menos salto de línea. Por ejemplo, p.p coincide con pap, pip, y pcp.
*	Coincide con cero o más caracteres del caracter que precede al *. Por ejemplo,



Formato de Práctica de Laboratorio

	bicho* coincidirá con bicho, bichos e incluso bichossss.
^	Al utilizar el meta-caracter ^ al inicio de una expresión regular, solo encontrará la expresión que se encuentre al inicio de una línea.
\$	Al utilizar el meta-caracter \$ al final de una expresión regular, encontrará únicamente lo que precede al meta-caracter si dicha expresión se encuentra al final de una línea.
[]	Se utiliza para identificar cualquiera de los caracteres que se encuentran entre [].
\c	Si c es un meta-caracter, al colocar \ antes de c, este será considerado como un caracter normal.
\<c	Busca aquellas palabras que inicien con el caracter c.
c\>	Busca aquellas palabras que terminen con el caracter c.

En el siguiente ejemplo, se construyó una expresión regular para encontrar una cadena que empiece con la palabra “Tiene”, seguido de cualquier caracter que se repita 0 o más veces, hasta encontrar la palabra “Palabra”.

```
armenta.jesus@computacion:~$ grep "Tiene.*Palabra" demo
Esta Línea Tiene En Mayúsculas La Primera Letra de Cada Palabra.
```

Este comando tiene soporte para elaborar expresiones regulares más complejas con la ayuda de las Expresiones Regulares Extendidas de POSIX. Estas contienen una mayor cantidad de meta-caracteres para definir patrones de búsqueda.

Búsqueda en directorios

Para buscar un patrón dentro de todos los archivos contenidos en un directorio y sus subdirectorios, se utiliza la opción `-r` con la siguiente sintaxis:



Formato de Práctica de Laboratorio

grep -r patrón <directorío>

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de utilizar dicho comando en un directorio que contiene dos archivos:

```
armenta.jesus@computacion:~$ ls pruebaGrep
animales  zoologico
armenta.jesus@computacion:~$ grep -r "oso" pruebaGrep
pruebaGrep/animales:oso jirafa
pruebaGrep/zoologico:oso
```

Otras opciones

Opción	Resultado
<i>grep -A <N> patrón <archivo(s)></i>	Muestra las <i>N</i> líneas que se encuentran después del patrón de búsqueda.
<i>grep -B <N> patrón <archivo(s)></i>	Muestra las <i>N</i> líneas que se encuentran antes del patrón de búsqueda.
<i>grep -C <N> patrón <archivo(s)></i>	Muestra las <i>N</i> líneas que se encuentran tanto antes como después del patrón de búsqueda.
<i>grep -v patrón <archivo(s)></i>	Muestra las líneas en las que no se tiene una coincidencia del patrón de búsqueda (búsqueda inversa).
<i>grep -c patrón <archivo(s)></i>	Muestra únicamente el número de líneas que contienen dicho patrón de búsqueda.

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	Formato de Práctica



Formato de Práctica de Laboratorio

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión ssh en el servidor de computación.
2. Copia el archivo *proposito_clase.txt* que se encuentra en el directorio */externos/home/maestros/jarmenta/Taller_Unix/Practica_12/* a tu directorio *home*.

```
limon.yael@computacion:~$ cp /externos/home/maestros/jarmenta/Taller_Unix/Practica_12/proposito_clase.txt ~
```

3. Identifica el número de veces que se repite la palabra *sistema* en el archivo *proposito_clase.txt*.

```
limon.yael@computacion:~$ grep -c sistema proposito_clase.txt
3
limon.yael@computacion:~$ |
```

4. Ahora muestra las líneas en las que se encuentra la palabra *sistema*.

```
limon.yael@computacion:~$ grep sistema proposito_clase.txt
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
```

5. Muestra las líneas que contienen la cadena “es” como palabra completa.

```
limon.yael@computacion:~$ grep -w es proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases parac omprender el funcionamiento
```

6. Muestra las líneas que no terminan con el caracter . (punto).

```
de conocimiento de las ciencias de la ingeniería.
limon.yael@computacion:~$ grep '\.' proposito_clase.txt
el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
para procesar la informacion en la linea de comandos.
de conocimiento de las Ciencias de la Ingenieria.
```

7. Muestra únicamente las líneas que tienen palabras con 3 letras del archivo *proposito_clase.txt*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ grep -w '...' proposito_clase.txt
La finalidad de la materia es proporcionar las bases parac omprender el funcionamiento operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de lineas de comando, el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red. La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el ambiente grafico, logrando asi una vision mas apmplia sobre las posibilidades que existen Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter ptativo y pertenece al area de conocimiento de las Ciencias de la Ingenieria.
```

8. De este mismo archivo, encuentre la línea que empieza con la letra *E* y termine con la letra *a*.

```
limon.yael@computacion:~$ grep "\<E[a-z]*a\>" proposito_clase.txt
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter ptativo y pertenece al area
```

9. Copia el archivo *Productos* que se encuentra en el directorio */externos/home/maestros/jarmenta/Taller_Unix/Practica_12/* a tu directorio *home*.

```
limon.yael@computacion:~$ cp /externos/home/maestros/jarmenta/Taller_Unix/Practica_12/Productos ~
```

10. Muestre las líneas de los archivos *Productos* y *proposito_clase.txt* que contengan la palabra *sistema* ignorando mayúsculas y minúsculas.

```
limon.yael@computacion:~$ grep -i sistema proposito_clase.txt Productos
proposito_clase.txt:operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo
proposito_clase.txt:el sistema de archivos, herramientas para el usuario y la comunicacion en red.
proposito_clase.txt:principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el
Productos:423125, Sistema de Sonido
```

11. Muestra los 3 productos que se encuentran antes y después de *Apple Watch* del archivo *Productos*.

```
limon.yael@computacion:~$ grep -A3 -B3 "Apple Watch" Productos
132455, Nintendo Switch
423125, Sistema de Sonido
767544, Telefono Celular
782123, Apple Watch
787512, Television
898222, Desarmador
898222, Desarmador
```



Formato de Práctica de Laboratorio

12. Muestra únicamente el nombre del producto que coincide con la clave 787512 del archivo *Productos*.

```
limon.yael@computacion:~$ grep 787512 Productos | cut -d, -f2  
Television
```

13. Muestra únicamente aquellos productos cuya clave empieza con el número 8 del archivo *Productos*.

```
limon.yael@computacion:~$ grep '\<8' Productos | cut -d, -f2  
Desarmador  
Desarmador  
Computadora Personal  
limon.yael@computacion:~$ |
```

14. Del archivo *proposito_clase.txt*, muestra las líneas que terminan únicamente con una vocal.

```
limon.yael@computacion:~$ grep [aeiou]$ proposito_clase.txt  
La finalidad de la materia es proporcionar las bases parac omprender el funcionamiento  
operativo de una computadora mediante el aprendizaje y ejecucion del sistema operativo  
Esta asignatura se imparte en la etapa basica con caracter ptativo y pertenece al area  
limon.yael@computacion:~$ |
```

15. Del archivo *proposito_clase.txt*, muestre el número de palabras que contienen las líneas que no terminen en una vocal ni en punto. Esto deberá hacerlo con una única línea de comando.

```
limon.yael@computacion:~$ grep -v -e[aeiou]$ -e '\.' proposito_clase.txt  
Unix; el conocimiento de su estructura interna, el interprete de líneas de comando,  
La utilidad de la misma radica en que el alumno comprende y aplica las características  
principales del sistema de ventanas, las aplicaciones nativas y las adicionales para el  
ambiente grafico, logrando así una vision mas apmplia sobre las posibilidades que existen
```

16. Del archivo *proposito_clase.txt*, encuentre las palabras que empiecen con la letra *p* y terminen con una vocal.

```
limon.yael@computacion:~$ grep -v -e[aeiou]$ -e '\.' proposito_clase.txt | wc -w  
54
```



Formato de Práctica de Laboratorio

17. Investigue cuál es la diferencia entre el comando *grep* y *egrep*.

grep usa expresiones regulares básicas mientras que egrep usa expresiones regulares extendidas, lo que permite utilizar meta caracteres de forma sencilla sin necesidad de usar el \ para que no lo cuente como tal.

18. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Anteriormente vimos la búsqueda de patrones y caracteres en archivos con el editor vi, sin embargo, habrá momentos donde sea mejor hacer búsquedas dentro del mismo shell de linux, para ello tenemos el comando grep, el cual para esta práctica nos ayudo a buscar patrones dentro de un archivo de texto para analizar o trabajar con ese texto.

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.